



INSTITUTO FEDERAL
Fluminense

Campus
Bom Jesus do Itabapoana

Curso: Engenharia da Computação

Período: 5 - 2026.1 - A1

Disciplina: Projeto e Análise de Algoritmos

Tema: Revisão Tabela Hash

Data: 16/04/2026

Valor: 1 ponto

1. Em um parágrafo responda:

- a) O que é uma tabela hash?
- b) Qual problema ela resolve?
- c) Qual é o custo médio de busca e por quê?

2. Em um parágrafo responda:

- a) O que é uma função de hashing?
- b) Quais características uma boa função deve possuir?
- c) Explique o método da divisão.

3. Em um parágrafo responda:

- a) O que é uma colisão?
- b) Por que colisões são inevitáveis?
- c) Qual o impacto das colisões no desempenho?

4. Em um parágrafo explique cada um dos dois métodos:

- a) Encadeamento (lista ligada)
 - Como funciona
 - Vantagens
 - Desvantagens
- b) Endereçamento aberto
 - Como funciona
 - Conceito de sondagem
 - Exemplos (linear, quadrática ou dupla hashing)

5- Considere uma tabela hash com:

TABLE_SIZE = 11

Função de hashing: método da divisão

Considere a inserção das seguintes chaves:

22, 1, 13, 11, 24, 33, 35, 44, 21, 10

Simule a inserção utilizando encadeamento.

- a) Calcular a posição de cada chave
- b) Mostrar a tabela após cada inserção
- c) Representar as listas em cada posição
- d) Apresentar a tabela final

6- Usando a mesma tabela do exercício anterior, simule a inserção usando endereçamento aberto com sondagem linear:

- a) Mostrar cada tentativa de inserção ($i = 0, 1, 2, \dots$)
- b) Indicar quando ocorre colisão
- c) Mostrar o deslocamento realizado
- d) Apresentar a tabela após cada inserção
- e) Mostrar a tabela final

7- Com base nas duas simulações dos exercícios anteriores:

- a) Qual método gerou mais colisões?
- b) Qual método ocupou melhor o espaço?
- c) Em qual método a busca tende a ser mais rápida? Justifique.